HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Programación Lineal

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Determina qué semiplano representa la inecuación lineal $2x + y \leq 6$ utilizando el origen de coordenadas $(0, 0)$ como punto de prueba.

Sol: La región sombreada es la zona inferior/izquierda que incluye al punto $(0, 0)$ y la recta frontera.

2 Halla el vértice donde se cortan las rectas delimitadoras del sistema $\begin{cases} x + y \geq 4 \\ 2x - y \leq 2 \end{cases}$ y comprueba si el punto $P(3, 2)$ satisface ambas inecuaciones.

Sol: Vértice $V(2, 2)$. El punto $P(3, 2)$ NO pertenece a la región factible porque no cumple la segunda inecuación.

3 Halla los vértices de la región factible delimitada por:

$$\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ 3x + y \leq 9 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

Sol: Los cuatro vértices son $A(0, 0)$, $B(0, 4)$, $C(2, 3)$ y $D(3, 0)$.

4 En la región con vértices $A(0, 0)$, $B(0, 4)$, $C(2, 3)$ y $D(3, 0)$ del ejercicio anterior, maximiza la función objetivo $Z(x, y) = 4x + 5y$.

Sol: El máximo absoluto es $Z = 23$ en el punto $(x = 2, y = 3)$.

5 Minimiza los costes $C(x, y) = 50x + 80y$ sobre la región triangular con vértices $A(2, 5)$, $B(6, 1)$ y $C(1, 8)$.

Sol: El coste mínimo es de 380 €, obtenido en el punto $B(6, 1)$.

6 Para la función objetivo $Z = 3x + 2y$, determina la ecuación de la recta de nivel que pasa por el origen ($Z = 0$), su pendiente y las coordenadas de un vector director en el sentido de máximo crecimiento.

Sol: Recta $3x + 2y = 0$, pendiente $m = -1{,}5$, vector de crecimiento $\vec{g} = (3, 2)$.

7 Escribe algebraicamente las siguientes restricciones para dos productos x e y: a) "Se deben fabricar al menos 10 unidades de x". b) "La producción de y no puede superar el triple de la de x". c) "Entre ambos productos no se pueden fabricar más de 100 unidades".

Sol: $x \geq 10$, $y \leq 3x$ y $x + y \leq 100$ (junto con $y \geq 0$).

8 Un artesano fabrica mesas (x) y estanterías (y). Una mesa requiere 2 h de corte y 1 h de lijado, dejando 40 € de beneficio. Una estantería requiere 1 h de corte y 3 h de lijado, dejando 50 € de beneficio. Dispone semanalmente de un máximo de 40 h de corte y 60 h de lijado. Escribe la función objetivo y el sistema de restricciones.

Sol: Maximizar $B = 40x + 50y$ sujeto a $\begin{cases} 2x + y \leq 40 \\ x + 3y \leq 60 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Resuelve el problema del ejercicio 8: halla la región factible, calcula sus vértices y determina cuántas mesas y estanterías debe fabricar para que el beneficio sea máximo.

Sol: Debe fabricar 12 mesas y 16 estanterías para un beneficio máximo de 1.280 euros.

10 Un nutricionista prepara una mezcla con dos alimentos P_1 y P_2. Cada kg de P_1 cuesta 4 € y aporta 2 unidades de vitaminas y 3 de minerales. Cada kg de P_2 cuesta 6 € y aporta 4 de vitaminas y 2 de minerales. La mezcla debe contener al menos 16 unidades de vitaminas y 18 de minerales. Minimiza el coste de la mezcla.

Sol: El coste mínimo es de 29 € utilizando 5 kg del alimento P_1 y 1,5 kg de P_2.

11 En la región delimitada por $\begin{cases} 2x + y \leq 10 \\ x + y \leq 7 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, maximiza la función $Z(x, y) = 6x + 3y$. Explica qué ocurre con la solución.

Sol: Existen infinitas soluciones óptimas. Cualquier punto del segmento que une $(3, 4)$ con $(5, 0)$ proporciona el valor máximo $Z = 30$.

12 Dada la región no acotada $\begin{cases} x + y \geq 5 \\ x \geq 1, \quad y \geq 0 \end{cases}$: a) Halla el mínimo de $Z = 2x + 3y$. b) Demuestra razonadamente si existe o no un valor máximo para Z.

Sol: El mínimo es $Z = 10$ en $(5, 0)$. NO existe máximo absoluto (la función no está acotada superiormente).

13 Una agencia de transportes debe enviar al menos 1.200 pasajeros y 90 toneladas de equipaje. Dispone de camiones tipo A (capacidad 40 pasajeros, 6 t equipaje, coste 300 €) y tipo B (capacidad 50 pasajeros, 3 t equipaje, coste 250 €). Minimiza el coste del alquiler.

Sol: Coste mínimo de 6.500 € empleando 5 camiones tipo A y 20 tipo B.

14 Una fábrica produce x ordenadores de sobremesa e y portátiles. Por exigencias del mercado, la cantidad de portátiles debe ser al menos el doble que la de sobremesa ($y \geq 2x$) y la producción total no puede superar las 60 unidades. Además, se fabrican al menos 10 ordenadores de sobremesa. Maximiza el beneficio $B = 100x + 150y$.

Sol: Beneficio máximo de 8.500 € fabricando 10 sobremesas y 50 portátiles.

15 En el problema anterior, si el beneficio por portátil sube a 200 € ($B = 100x + 200y$), ¿cambia la solución óptima?

> **Sol:** La solución óptima no cambia de vértice: sigue siendo $B(10, 50)$, alcanzando ahora un beneficio de 11.000 euros.

16 Un inversor dispone de 100.000 € para repartir entre bonos del Estado (x, rentabilidad 4%) y un fondo indexado (y, rentabilidad 9%). Desea invertir al menos 20.000 € en bonos y no más de 60.000 € en el fondo indexado. Maximiza el rendimiento anual.

> **Sol:** Debe destinar 40.000 € a bonos y 60.000 € al fondo indexado para un rendimiento máximo de 7.000 euros.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Una conservera de Santoña elabora latas de anchoas en aceite de oliva (x) y en mantequilla ecológica (y). La lata de oliva aporta un beneficio neto de 2 € y la de mantequilla 3 €. Por disponibilidad de pescado se pueden enlatar como máximo 500 latas al día en total. Las normas sanitarias exigen producir al menos 100 latas de oliva y que el número de latas de mantequilla no supere al doble de las de oliva. Halla la producción óptima para maximizar ganancias.

> **Sol:** Óptimo teórico en $(500/3, 1000/3)$ con $1.333{,}33$ €. En unidades enteras: 167 latas de oliva y 333 de mantequilla para 1.333 € de ganancia.

18 Una agencia dispone de 18.000 € para publicidad. Un spot televisivo (x) cuesta 3.000 € y llega a 50.000 espectadores. Un anuncio en redes (y) cuesta 1.000 € y llega a 20.000 personas. Se deben contratar al menos 2 anuncios en televisión y un mínimo de 6 en redes. Halla el número de inserciones para maximizar el alcance de audiencia.

> **Sol:** La máxima audiencia (340.000 personas) se logra emitiendo 2 spots de televisión y 12 anuncios en redes.

19 Determina los 5 vértices de la región definida por $\begin{cases} x \geq 1, \quad y \geq 1 \\ x + y \leq 8 \\ y - x \leq 2 \\ x - y \leq 4 \end{cases}$ y maximiza $Z = 5x + 3y$.

> **Sol:** El valor máximo es $Z = 36$, alcanzado en el vértice $C(6, 2)$.

20 Un artesano fabrica dos tipos de guitarras: flamencas (x) y acústicas (y). El modelo matemático continuo arroja como vértice óptimo $V(7{,}4;\ 4{,}8)$ con un beneficio teórico de 4.850 €. Explica razonadamente el procedimiento para encontrar la solución óptima real sabiendo que sólo se pueden producir instrumentos enteros.

> **Sol:** Se evalúan los puntos de coordenadas enteras circundantes que pertenezcan a la región factible, seleccionando el de mayor valor de Z.

21 En la región definida por $\begin{cases} x + 2y \geq 4 \\ 2x + y \leq 8 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, halla el punto que maximiza $Z = -2x + 5y$ y el que lo minimiza.

> **Sol:** Máximo absoluto $Z = 40$ en $(0, 8)$ y mínimo absoluto $Z = -8$ en $(4, 0)$.

22 Una central eléctrica distribuye energía procedente de un parque solar (x) y un parque eólico (y). La red de distribución soporta hasta 800 MWh diarios. Por estabilidad de red se deben suministrar al menos 200 MWh de energía solar y la energía eólica debe ser al menos la tercera parte de la solar. La ganancia neta es de 50 €/MWh solar y 70 €/MWh eólico. Determina la combinación que optimiza los ingresos.

Sol: Ingreso máximo de 52.000 € diarios distribuyendo 200 MWh solares y 600 MWh eólicos.